

2026-06-10 1-3교시

날짜: 2026/06/10 08:17

개요

1. 원본 노트 (손글씨 포함).....	2
------------------------	---

1. 원본 노트 (손글씨 포함)

2026-06-10 SQL 수업/실습 회의록(강의형 진행)

1. 회의(수업) 개요

1.1 기본 정보

- 일시: 2026-06-10
- 형태: SQL 강의 + 실습(오프라인/비대면 혼합)
- 진행: 강사(주발언자, 코치/강사로 지침)
- 참석: 수강생 다수(오프라인/비대면), 코치(보충 강의 지원 언급)

1.2 목적

- 서버쿼리(서브쿼리) 개념/유형 학습 및 실습
- JOIN, GROUP BY/HAVING, FROM절 서버쿼리(Inline View) 등 핵심 문법 정리
- 퀴즈(10문항) 배포 및 풀이 진행 상황 점검

2. 공지 및 운영 사항

2.1 보충 강의 안내

- 16:30부터 보충 강의 진행(코치 주도)
- 강사는 7/22 이후 떠날 예정임을 언급하며, 수강생들은 코치에게 협조/지원 요청

2.2 자료/파일 운영 규칙

- 강의 중 작성한 SQL/노트는 링크 삭제 가능(확인 필요: “링크는 삭제할 것” 언급)
- 수강생은 템플릿 복제로 개인 저장 권장
- 실습 파일 생성 안내:
 - 새 SQL 파일 생성(“New SQL file”) 후 저장
 - 파일명 예시: “베이02 퀴즈(확인 필요: 표기 정확도)”
- DB 연결 확인:
 - 좌측 메뉴의 Connections에서 연결 활성화 확인
 - 이상한 화면/팝업은 닫아도 됨(“그냥 날리면 됨”)

3. 진행 내용 요약(핵심 학습 주제)

3.1 서버쿼리 기본(ALL/ANY 대체, MAX/MIN 활용)

3.1.1 메인쿼리 vs 서버쿼리 구분

- 메인쿼리: 최종 출력(예: 트랙 이름/앨범 등)
- 서버쿼리: 비교 기준값(최대/최소/평균 등) 생성 또는 필터 대상 집합 생성

3.1.2 ALL 연산자 대체

- ALL 연산자 사용이 제한/비권장 상황에서 MAX/MIN으로 대체 가능하다고 설명
- 예시 유형:
 - “락(rock) 장르의 모든 트랙보다 재생시간이 긴 트랙”
 - → 락 장르 트랙의 MAX(Milliseconds) 구한 뒤 그보다 큰 트랙 필터링

3.1.3 풀이 전략 강조

- “분할하고 합치기” :
 - 1) 필요한 값(예: 장르ID, 최대 재생시간)부터 따로 구함
 - 2) 결과를 메인쿼리에 합침

3.2 스칼라 서버쿼리(SELECT 절 서버쿼리)

3.2.1 개념

- SELECT 절에서 서버쿼리로 단일 값(스칼라)을 반환하여 컬럼처럼 출력

- 조인과 유사한 결과를 만들 수 있으나, 문법/사용 위치가 다름

3.2.2 예시 1: 앨범 제목 + 트랙 수

- 메인: 앨범 타이틀
- 서브: 해당 앨범ID로 트랙 테이블에서 COUNT(*)
- 3.2.3 예시 2: 고객 이름 + 총 결제금액
- 메인: 고객명(FirstName/LastName)
- 서브: 인보이스 테이블에서 고객ID 기준 SUM(Total)

3.2.4 별칭(Alias) 사용 안내

- 테이블 별칭은 필수는 아니지만 권장
- 별칭 사용 시 쿼리 길이 감소, JOIN/서브쿼리 중첩 시 가독성 향상

3.3 GROUP BY / HAVING 재정리(퀴즈 풀이와 연계)

3.3.1 GROUP BY 기본 패턴

- 기본 문법: SELECT ... FROM ... GROUP BY ...
- “~별로 개수 세기” → COUNT()
- “~별로 합계” → SUM()

3.3.2 HAVING

- GROUP BY 결과에 조건을 걸 때 사용(예: 특정 담당자별 고객 수가 일정 기준 이상)

3.3.3 ORDER BY / LIMIT

- 상위 N개 추출:
 - ORDER BY SUM(...) DESC
 - LIMIT 5

3.4 JOIN 핵심(관계도 기반 사고)

3.4.1 JOIN은 반드시 맞춰야 하는 기본기라고 강조

- 서버쿼리는 어려울 수 있으나, JOIN 문제를 반복해서 틀리면 수업 집중 부족으로 간주(강한 코멘트)

3.4.2 JOIN 설계 접근

- ERD(관계도) 확인 후:
 - 어떤 키로 연결되는지(AlbumId, GenrelId, CustomerId 등) 파악
- 예시(플레이리스트 곡 목록):
 - Playlist → PlaylistTrack → Track 순서로 연결
 - Playlist 테이블에 TrackId가 없으므로 중간 매핑 테이블(PlaylistTrack)이 필수

3.4.3 ERD 학습의 중요성

- “쿼리 1개 못 쓰는 것보다 관계 이해가 더 중요”
- 실무에서는 수십~수백 개 테이블이 존재하므로 구조 이해가 핵심

3.5 FROM 절 서버쿼리(Inline View) + JOIN 응용

3.5.1 상위 5개 국가 매출(국가만 출력)

- 1단계: 인보이스에서 국가별 매출 집계(SUM)
- 2단계: ORDER BY 매출 DESC LIMIT 5
- 3단계: “국가만 출력” 요구 때문에
 - 집계 결과를 FROM 절에 서버쿼리로 넣고, 바깥 SELECT에서 Country만 선택

3.5.2 고객별 총 매출 Top5(Inline View + Customer JOIN)

- 내부(서브쿼리): 인보이스에서 고객별 총매출 집계
- 외부: Customer 테이블과 JOIN하여 고객명 결합 출력
- 최종: ORDER BY 총매출 DESC LIMIT 5

3.6 DISTINCT, STRFTIME, GROUP_CONCAT 등 추가 문법

3.6.1 DISTINCT + COUNT

- COUNT(CustomerId) vs COUNT(DISTINCT CustomerId) 차이 시연
- 중복 제거 후 실제 고객 수를 구할 수 있음을 설명

3.6.2 STRFTIME로 연도 추출

- InvoiceDate에서 연도(%Y) 추출
- 연도별 매출 집계: GROUP BY STRFTIME()

3.6.3 GROUP_CONCAT

- 장르별 미디어 타입 목록 등을 문자열로 묶어 출력
- `GROUP\_CONCAT(DISTINCT MediaTypeId)` 중복 제거 및 구분자 지정 시연

4. 퀴즈(시험) 운영 및 진행 상황

4.1 퀴즈 배포

- 노선에 10문항 퀴즈 업로드
- 제한 시간 언급: 약 30분 제공, 목표 시각 11시까지(시간 언급 혼재로 정확 시각은 확인 필요)

4.2 비대면 진행 체크

- 비대면은 오프라인처럼 실시간 체크가 어려워 진행 문항 번호 공유 요청
- 일부 수강생: 3번, 8번 등 진행 상황 상이
- AI 도용 사용 금지를 재차 언급(다만 실무 프로젝트에서는 결국 활용하게 됨도 언급)

4.3 편차 대응

- 수강생 간 진도/이해도 편차가 커서
- 다음 시간에 복습 비중을 유지할지/진도를 빨리 고민을 공개적으로 언급

5. 질의응답/피드백 핵심

5.1 어려움 호소에 대한 대응

- “처음 접하면 당연히 어렵다” , “반복하면 다음에 이해된다” 는 메시지 반복
- 우선순위:
 - 로직 완벽 이해보다 문법 최소 이해
 - 특히 JOIN/관계도 이해를 최우선으로 강조

5.2 별칭 사용 혼란

- 별칭은 “안 써도 되지만 길어져서 결국 쓰게 된다”
- 중첩 서버쿼리/다중 JOIN에서 별칭이 사실상 필수에 가까움

6. 결정사항 및 액션 아이템

6.1 수강생 할 일

1. 노선의 퀴즈 10문항 자력 풀이 우선
2. 실습 파일 생성 및 저장 규칙 준수(베이02 퀴즈 파일 생성 등, 표기/경로는 확인 필요)
3. 복습 시 ERD 관계 기반으로 JOIN 경로를 먼저 그려보기
4. 필요 시 16:30 보충 강의 참여

6.2 강사 할 일

1. 당일 작성 코드/정답(또는 풀이 자료) 제공(“나중에 다 드릴 것” 언급)
2. 노선/링크 접근 이슈 발생 시 링크 재연결/확인
3. 다음 시간 커리큘럼을 편차 고려해 복습 vs 진도 비중 재조정(결정은 추후)

7. 확인 필요(불명확/잡음 구간)

- 파일명 표기: “베이02 퀴즈” 정확 표기 및 폴더 경로
- 퀴즈 시간 운영: “11시까지” , “20분 남음” 등 시각 언급이 혼재
- 일부 인명/호칭(승현, 우진, 병찬 등)과 발언자 구분은 녹취 잡음으로 정확 매칭 확인 필요
- “유니온(UNION) 수업 진행 여부” 는 자료 안내만 있고 당일 심화 진행은 제한적으로 보임(확인 필요)